Uso de MAP en Java

En esta presentación, exploraremos el uso de la estructura de datos MAP en Java, una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones.

A **por Antonio Martín León**

¿Qué es MAP?

Estructura de datos

Un MAP es una colección de pares clave-valor, donde cada clave es única y está asociada a un valor.

Organización

Permite acceder a los valores de forma eficiente mediante la clave correspondiente.

Principales características de MAP

1 Claves únicas

Cada clave en un MAP debe ser única, asegurando que no haya duplicados.

2 Acceso eficiente

Permite obtener valores rápidamente utilizando las claves como referencia.

3 Valores flexibles

Los valores asociados a las claves pueden ser de cualquier tipo de datos.

Feature	Key Uniquenesss key must on unique
	Key Uniqueness, each must fin unique
Efficient Access	Flexible Value Types
	Efficieve access, flexible value types Retise tiao sand based to objects
Example	
	Store different, stor ingters, strings and and objects

Tipos de MAP en Java

HashMap

Implementación basada en tablas hash, ideal para búsquedas rápidas.

TreeMap

Estructura de árbol de búsqueda binaria, mantiene los elementos ordenados por clave.

LinkedHashMap

Preserva el orden de inserción de los elementos, útil para mantener el orden de los datos.

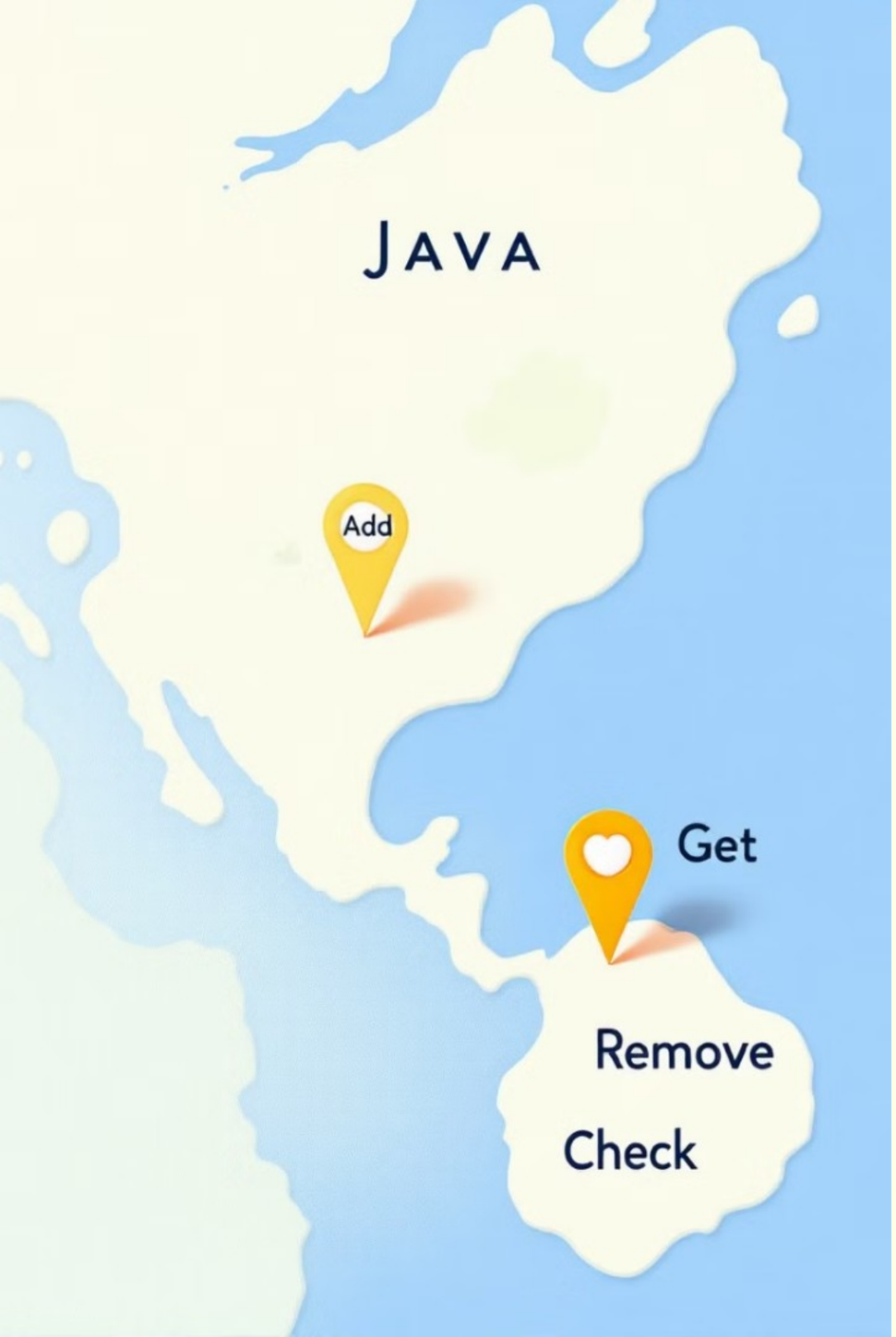
Creación e inicialización de un MAP

Declaración

Se utiliza la clase Map y el tipo de MAP deseado, por ejemplo, HashMap.

Inicialización

Se pueden añadir pares clave-valor utilizando el método put() o un constructor con datos predefinidos.



Operaciones básicas con MAP

Agregar

El método put() añade un nuevo par clave-valor.

Obtener

El método get() devuelve el valor asociado a una clave.

Eliminar

El método remove() elimina el par clave-valor asociado a una clave.

Verificar

El método containsKey() verifica si una clave existe.

Iteración a través de los elementos de un MAP

1

keySet()

Devuelve un conjunto de claves que se puede iterar.

2

entrySet()

Devuelve un conjunto de entradas (pares clave-valor) para iterar.

3

forEach()

Iteración mediante una expresión lambda para recorrer las entradas.

Ordenamiento de los elementos en un MAP

1

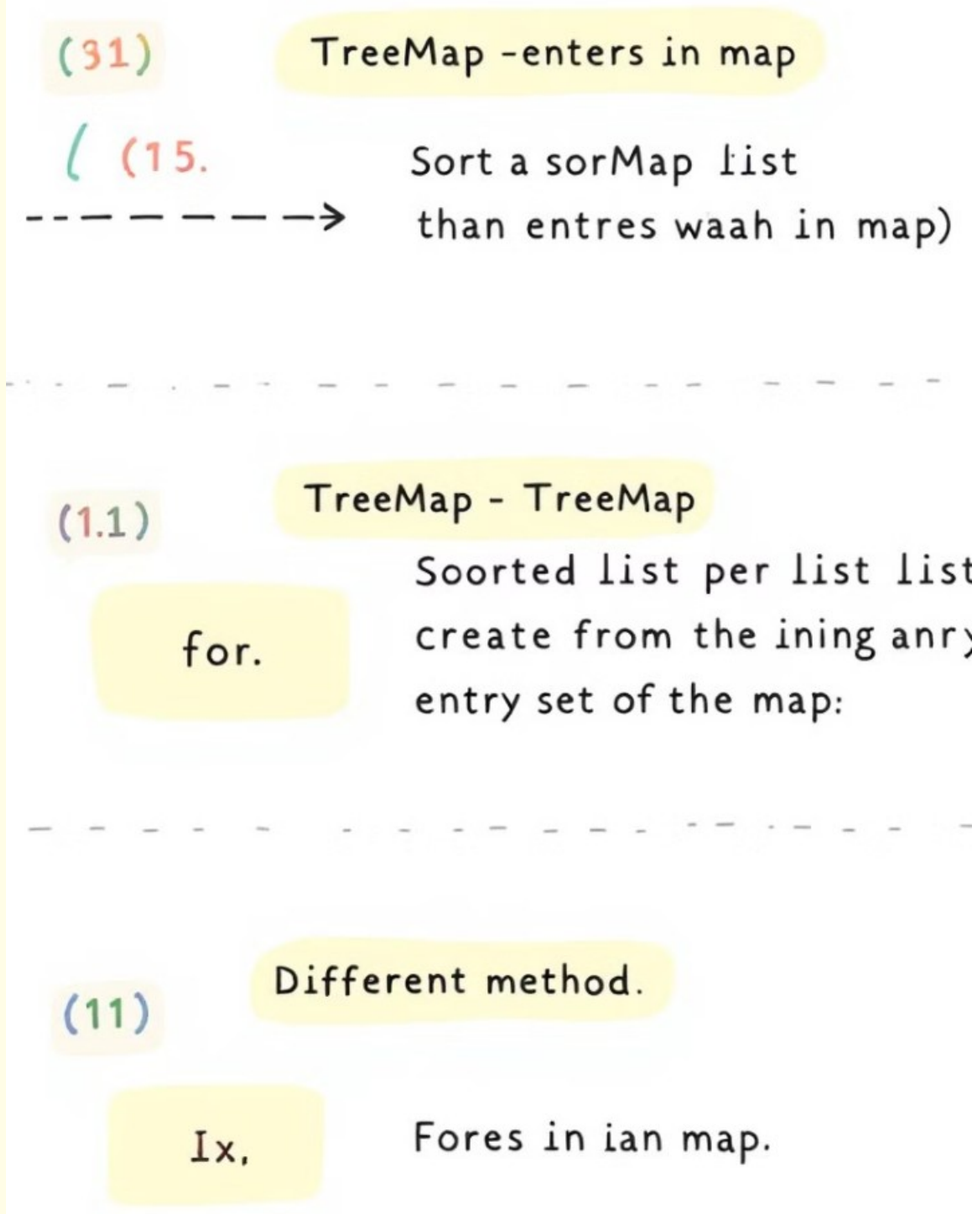
TreeMap

Mantiene los elementos ordenados por clave de forma natural o según un comparador personalizado.

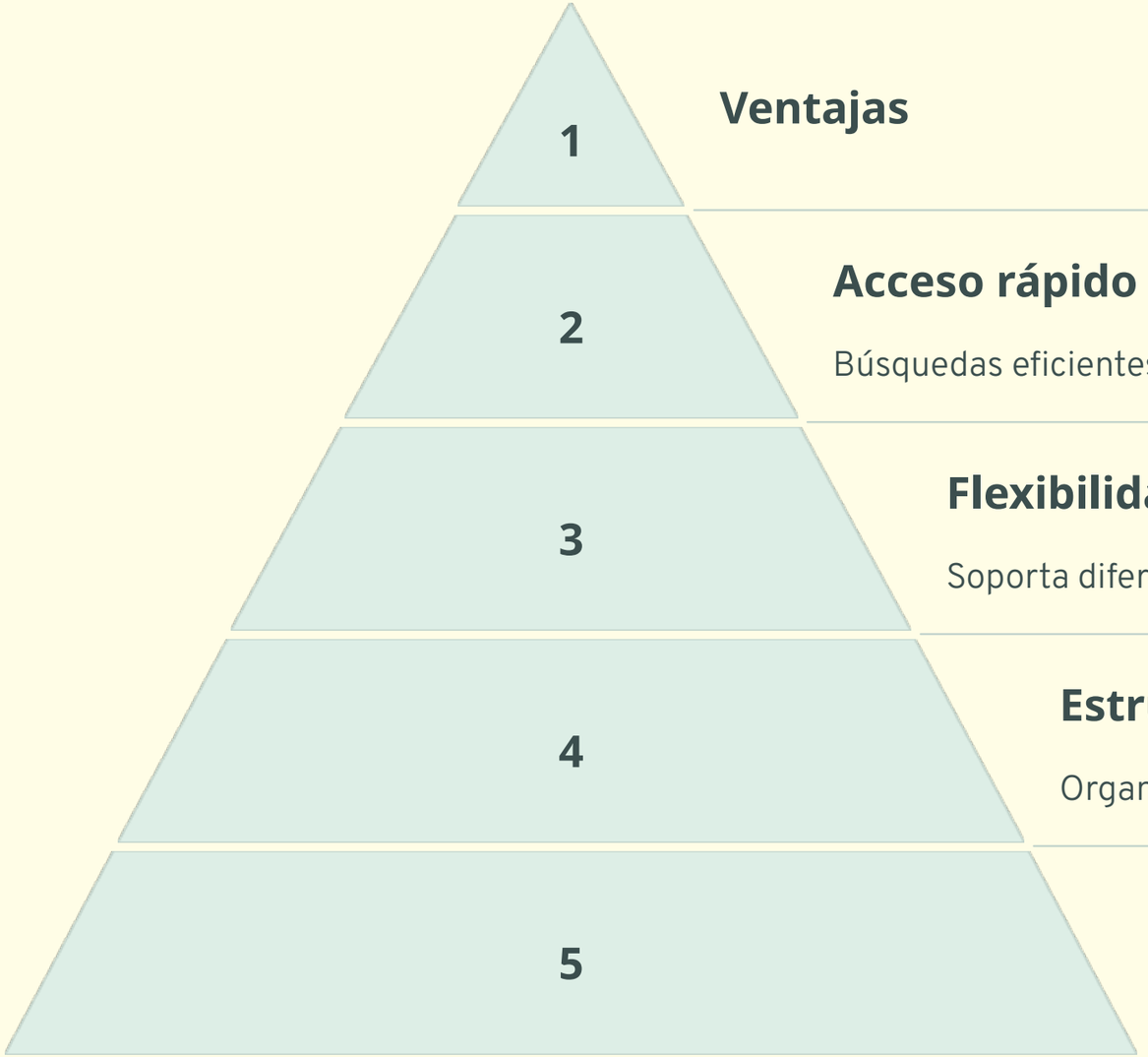
2

SortedList

Se puede crear una lista ordenada a partir del conjunto de entradas del mapa.



Ventajas y desventajas del uso de MAP



Ventajas

Acceso rápido

Búsquedas eficientes utilizando las claves.

Flexibilidad

Soporta diferentes tipos de valores.

Estructura clara

Organiza datos relacionados de manera lógica.

Desventajas

Casos de uso y ejemplos prácticos

1

Almacenamiento de datos

Guardando información de usuarios o productos.

2

Creación de diccionarios

Asociando palabras con sus traducciones.

3

Implementación de caché

Almacenando datos temporalmente para mejorar el rendimiento.